

● HACKGOV · DIAGNÓSTICO DE SERVIÇO PÚBLICO

RESPONSÁVEIS Pedro Henrique Nunes — RM: rm567481 ·

João Victor Silva Beraldo — RM: rm568492

Radiografia da Triagem

Requisitos, estatísticas e reflexão sobre o agendamento e triagem de consultas do SUS com apoio de IA.

Apresentação do projeto

Vídeo de apresentação



Requisitos do sistema e priorização

A partir do problema identificado, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais do HackGov para o módulo de agendamento e

triagem. Cada requisito foi descrito como uma **user story** na perspectiva do paciente e priorizado de **P0** (crítico, essencial ao funcionamento) a **P3** (desejável, pode ser entregue em uma etapa posterior).

Agendar pedidos médicos

FUNCIONAL

P0

Registra a confirmação do agendamento com especialista, data, horário e status.

"Como paciente, quero confirmar meu agendamento, para registrar corretamente minha consulta."

RESULTADO ESPERADO O sistema registra especialista, data, horário e status do agendamento.

Acompanhar status do pedido

FUNCIONAL

P1

Informa ao usuário o status atual do pedido médico e a estimativa para o agendamento.

"Como paciente, quero consultar o status do meu pedido médico, para acompanhar a estimativa de agendamento do pedido."

RESULTADO ESPERADO O sistema informa o status atual e a estimativa de agendamento do pedido.

Receber sugestões proativas de agendas quando houver disponibilidade

FUNCIONAL

P1

Identifica novas disponibilidades e sugere automaticamente horários compatíveis ao usuário.

"Como paciente, quero receber sugestões de horários disponíveis, para agilizar meu agendamento."

RESULTADO ESPERADO O sistema identifica nova disponibilidade e envia sugestões ao usuário.

A IA não deve trocar o agendamento de pedidos dos pacientes

NÃO FUNCIONAL

P1

Impede alterações, trocas ou cancelamentos de agendamentos sem autorização explícita do usuário.

"Como paciente, quero que a IA preserve meu agendamento, para evitar alterações indevidas."

RESULTADO ESPERADO A IA não altera, troca ou cancela agendamentos sem autorização explícita.

A IA não deve consultar dados de usuários diferentes

NÃO FUNCIONAL

P1

Restringe o acesso da IA aos dados do próprio usuário, mantendo o isolamento entre contas.

"Como paciente, quero que meus dados sejam isolados dos dados de outros usuários, para garantir minha privacidade."

RESULTADO ESPERADO Cada usuário acessa somente seus próprios dados e pedidos.

Receber um lembrete na data próxima do pedido

FUNCIONAL

P2

Envia ao usuário um lembrete antes da data próxima ao pedido, com opção de confirmar o agendamento.

"Como paciente, quero receber um lembrete próximo à data do pedido, para não esquecer de confirmar o agendamento."

RESULTADO ESPERADO O sistema envia lembrete na antecedência configurada e permite confirmar o agendamento.

Consultar agendas disponíveis para escolher a melhor opção

FUNCIONAL

P2

Consulta os horários disponíveis do especialista e apresenta as opções para escolha do usuário.

"Como paciente, quero consultar horários disponíveis do especialista informado, para escolher a melhor opção de atendimento."

RESULTADO ESPERADO O sistema apresenta horários disponíveis do especialista informado e permite selecionar uma opção.

O tempo de resposta da IA não deve ultrapassar 2 minutos

NÃO FUNCIONAL

P3

Processa cada solicitação e retorna uma resposta em até dois minutos.

"Como usuário, quero receber respostas em até 2 minutos, para obter atendimento com rapidez."

RESULTADO ESPERADO Pelo menos 95% das solicitações são respondidas em até 2 minutos.

Diagnóstico com dados simulados de agendamento

Agendamento e triagem de consultas do SUS com apoio de IA: os primeiros números da fila.

100

Pedidos de agendamento analisados

42%

Maior concentração: aguardam de 8 a 30 dias

40%

Aguardam mais de 30 dias para o agendamento

13%

Aguardam mais de 90 dias (espera crítica)

Sobre os dados

Conjunto de dados e tabela de frequência

Para analisar o funcionamento do serviço de agendamento de consultas do SUS, foi criado um conjunto de dados **simulados** com **100 pedidos de atendimento**. Os dados representam o tempo estimado de espera até o

agendamento e servem como uma primeira referência para os indicadores do HackGov. Eles não representam oficialmente um município específico.

Observação metodológica: a base é hipotética e foi organizada exclusivamente para demonstrar a análise estatística proposta.

Tabela de frequência

Tempo estimado de espera até o agendamento

TEMPO ESTIMADO DE ESPERA	NÚMERO DE PEDIDOS	PERCENTUAL
● 0 a 7 dias	18	18%
● 8 a 30 dias	42	42%
● 31 a 90 dias	27	27%
● Mais de 90 dias	13	13%
Total	100	100%

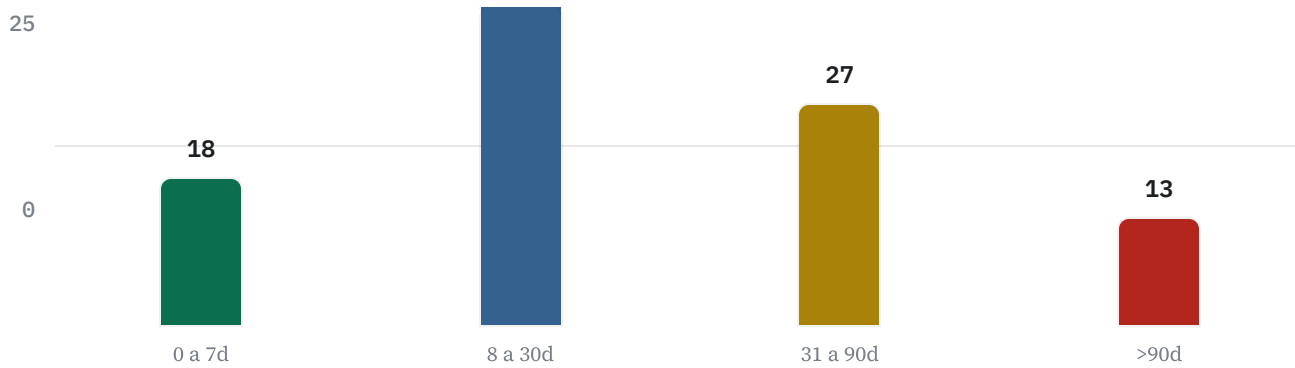
Fonte dos dados: conjunto simulado para fins acadêmicos. Contexto consultado: Ministério da Saúde, Absenteísmo no SUS.

Gráficos

Distribuição simulada dos pedidos por tempo estimado de espera

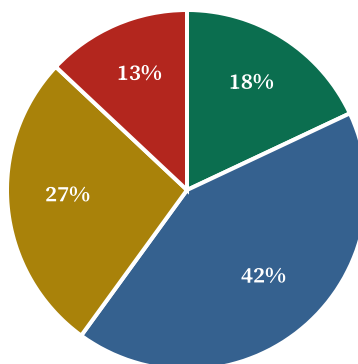
Figura 1. Distribuição simulada de 100 pedidos por tempo estimado de espera.





Distribuição dos pedidos

Participação percentual de cada faixa de espera no total de pedidos.



● 0 a 7 dias (18%) ● 8 a 30 dias (42%) ● 31 a 90 dias (27%) ● Mais de 90 dias (13%)

Análise

O que os gráficos revelam

Quais padrões, comportamentos ou gargalos podem ser identificados?

Os gráficos de barras e de setores mostram que a maior parte dos pedidos, equivalente a **42%**, possui previsão de atendimento entre 8 e 30 dias. O gráfico também revela que 27% dos pedidos aguardam entre 31 e 90 dias e que 13% esperam mais de 90 dias. Portanto, **40% dos usuários analisados aguardam mais de 30 dias** para conseguir o atendimento. Esse resultado indica a existência de um possível gargalo na disponibilidade de vagas, na organização das agendas ou na comunicação entre o cidadão e a unidade de

saúde. A demora pode aumentar a insatisfação dos usuários e contribuir para o crescimento das filas. Além disso, a falta de lembretes e de opções simples para confirmar, cancelar ou remarcar consultas pode provocar o não comparecimento do cidadão e o desperdício de horários disponíveis.

Que decisão estratégica de gestão pública poderia ser tomada com base nesses dados?

Com base nesses dados, uma decisão estratégica seria priorizar as unidades e especialidades que apresentam maior concentração de espera acima de 30 dias. A gestão poderia reorganizar a oferta de vagas, acompanhar diariamente os pedidos pendentes e utilizar o HackGov para enviar lembretes, confirmar atendimentos e disponibilizar horários liberados por cancelamentos. Dessa forma, os dados poderiam apoiar decisões de gestão, aumentar o aproveitamento da capacidade existente e melhorar a transparência do atendimento ao cidadão.

Indicador prioritário sugerido: percentual de pedidos com espera superior a 30 dias, acompanhado por unidade e especialidade.

Reflexão sobre transformação digital

O HackGov propõe resolver a demora, a falta de informação e a dificuldade de acompanhamento no agendamento de consultas e pedidos médicos do SUS. Como mostrou o diagnóstico acima, 40% dos pedidos analisados aguardam mais de 30 dias por atendimento. Na primeira versão, o sistema permitirá **consultar o status da solicitação**, verificar horários disponíveis, confirmar, cancelar ou remarcar atendimentos e receber lembretes automáticos. Essas funcionalidades podem **aumentar a produtividade** das unidades de saúde, reduzir o trabalho manual e o retrabalho dos servidores, melhorar o aproveitamento das vagas e diminuir custos causados por faltas e agendamentos perdidos. Além disso, o cidadão terá mais **transparência** sobre sua solicitação, a previsão de atendimento e as etapas do processo.

Confirmação, cancelamento e remarcação digitais reduzem o trabalho manual e o retrabalho dos servidores.

TRANSPARÊNCIA

Cidadão acompanha o status da solicitação, a previsão de atendimento e as etapas do processo.

CUSTOS

Lembretes automáticos e melhor aproveitamento das vagas reduzem faltas e agendamentos perdidos.

Evolução futura: recomendações preventivas

Futuramente, com autorização do cidadão e integração segura aos sistemas de saúde, o HackGov poderá utilizar o histórico assistencial para identificar possíveis necessidades de acompanhamento e sugerir preventivamente que o cidadão procure sua unidade de referência ou avalie uma consulta com determinada especialidade. Essa recomendação deverá utilizar protocolos definidos por profissionais de saúde, **sem realizar diagnóstico ou prescrição de forma autônoma**, e sempre dependerá da decisão do cidadão ou da validação de um profissional.

Dois riscos da implementação e como mitigá-los

1

Acesso indevido a dados pessoais de saúde

Dados referentes à saúde são considerados dados pessoais sensíveis e exigem proteção reforçada conforme a LGPD, o que expõe o sistema a risco de acesso indevido caso os controles de segurança sejam insuficientes.

MITIGAÇÃO

Aplicar coleta mínima de dados, consentimento e finalidade explícita, controle de acesso, autenticação, criptografia e auditoria sobre quem consulta cada registro.

Recomendações incorretas por dados falhos

A geração de recomendações preventivas pode falhar por causa de dados desatualizados, incompletos ou enviesados, levando o cidadão a orientações equivocadas sobre sua necessidade de acompanhamento.

MITIGAÇÃO

Manter atualização periódica das informações, testes recorrentes e supervisão humana; informar sempre ao cidadão quando uma recomendação for gerada por IA e oferecer meios para contestação ou revisão.

Referências: [ANPD: Direitos dos titulares de dados](#) · [OMS: Ethics and governance of AI for health](#)

Dados fictícios, elaborados para fins didáticos. Base dos futuros dashboards de desempenho do HackGov.

Projeto HackGov